

深度学习基础大作业实验报告

A 股趋势预测与模拟交易——档位 A 基线 (RGNE-Lite)

【组员 1 姓名】(【学号 1】) 【组员 2 姓名】(【学号 2】) 【组员 3 姓名】(【学号 3】)

2026 年 5 月

方案代号: RGNE-Lite (Rank-GRU + TabMLP + NewsHash 秩融合集成)
代码路径: code/ (配置 config.tier_a_local.yaml)
硬件: NVIDIA RTX 3060 Laptop 6GB; conda 环境 ai25
随机种子: 42

摘要

本实验在 A 股日频多源数据上, 构建了一条可复现、无未来信息泄露的深度学习量化流水线: 对价量时序、截面基本面/资金流、新闻文本三类信息分别用 **GRU**、**MLP**、**哈希新闻编码器**建模, 经 **Spearman ICIR** 定权的秩融合得到统一 alpha 分数, 再映射为目标权重组合并完成 **T+1 历史回测**。

在本机 RTX 3060 6GB 上, 采用流动性 Top 500 股票、2020-2024 年样本, 验证集 (2024 年下半年) 全市场 mean IC 为 **0.026**、ICIR 为 **0.195**; 历史回测区间总收益 **26.0%**、复利年化 CAGR **60.0%**、算术年化收益 **54.3%**、夏普 **1.41**、最大回撤 **-15.5%**, 同期沪深 300 区间总收益 13.1%、CAGR 28.5%、夏普 1.08。结果表明轻量多模态集成具备一定横截面排序能力; IC 与组合收益衡量对象不同, 验证窗口较短时 CAGR 会被放大, 结论需谨慎外推。模拟交易部分将在 FDL2026 比赛结束后补充。

关键词: 面板数据; GKX 预处理; GRU; 多模态融合; IC/ICIR; 历史回测; T+1

目录

1 任务背景与问题分析	4
1.1 作业背景	4
1.2 问题形式化	4
1.3 本方案定位 (档位 A)	5
1.4 组员分工	5

目录	2
2 数据处理与特征工程	5
2.1 整体流水线与对应脚本	5
2.2 数据来源与使用字段	6
2.3 第一步：构建面板 (01_build_panel.py)	6
2.4 第二步：特征计算与 GKX 变换 (02_make_features.py)	8
2.5 第三步：新闻链指 (02b_embed_news.py)	9
2.6 第四步：滑动窗口样本 (DailyStockDataset)	9
2.7 时间划分与防泄露清单	10
3 模型设计与方法论	10
3.1 总体架构	10
3.2 模态 A: SeqGRU——「看 K 线走势」	11
3.3 模态 B: TabMLP——「看当天基本面与资金」	11
3.4 模态 C: NewsHash——「看新闻文本 (轻量版)」	12
3.5 训练过程详解 (三个模型共用同一套逻辑)	12
3.6 秩融合：如何把三个预测合成一个 score	13
4 交易策略设计	13
4.1 与作业 PDF 的关系	14
4.2 每日策略计算: target_weights 分步说明	14
4.3 可交易 universe: 哪些股票允许买?	15
4.4 回测引擎: 一天怎样模拟? (src/backtest.py)	15
4.5 策略参数汇总	16
4.6 最新调仓输出	16
5 评价指标定义与计算公式	16
5.1 预测能力指标: IC 与 ICIR	16
5.2 组合回测指标	17
6 实验结果与对比分析	18
6.1 预测能力: IC / ICIR / Spread	18
6.2 历史回测 (验证集 2024 年下半年)	19
6.3 为什么 IC 很低 (0.026), 年化收益却很高 (CAGR 60%)? ——初学者版	20
6.4 融合权重与持仓分析	22
7 模拟交易与结果分析	23
7.1 比赛参与 (赛后补全)	23
7.2 从模型到实盘的操作映射	23

目录	3
8 规范性与可复现性	23
9 总结与反思	24
9.1 方案优点	24
9.2 局限性与改进方向	24
9.3 个人感悟	24
参考文献	25
A 主要代码与产物路径	25
B 附录 B：为什么 IC 很低，年化收益却很高？（初学者完整版）	25
B.1 先记住：IC 和「账户赚多少钱」不是同一个指标	25
B.2 策略实际在做什么？——因此不能只看全市场 IC	26
B.3 更贴近策略的指标：多空 spread	26
B.4 Top 10% 内 IC 为负，为什么还能赚钱？	27
B.5 「年化 60%」从哪来？——不是 IC 直接换算的	27
B.6 spread 69.8% ≠ 组合 26%：中间还有策略层与成本	28
B.7 是不是数据泄露或公式算错？	28
B.8 读报告时建议对照的检查清单	28
B.9 一句话总结	29

1 任务背景与问题分析

1.1 作业背景

金融时间序列具有高噪声、非平稳、横截面异质性等特点。本次《深度学习基础大作业》要求完成完整闭环：

1. 数据处理与特征构造；
2. 模型设计与训练（**必须包含神经网络**）；
3. 策略评估与历史回测；
4. 同花顺模拟交易（FDL2026）；
5. 实验报告与反思。

给定 A 股日频量价及可选基本面、资金流、新闻数据，需利用过去一段**特征序列**，预测**未来短期收益方向**，并据此构建交易策略。评分细则强调：预处理科学、防止数据泄露、报告逻辑完整、代码可复现。

1.2 问题形式化

我们将任务定义为**日频横截面排序**（cross-sectional ranking）问题：

- 每个交易日 t ，对股票池内每只股票 i 构造特征 $X_{i,t}$ （含过去 $L = 20$ 日时序与当日截面特征）；
- 预测标签为下一交易日相对沪深 300 的超额收益：

$$y_{i,t} = r_{i,t+1} - r_{t+1}^{\text{mkt}}, \quad (1)$$

其中 $r_{i,t+1}$ 为 t 收盘至 $t+1$ 收盘的收益率；

- 模型输出连续分数 $s_{i,t}$ ，主评价指标为 **Spearman IC**（ $s_{i,t}$ 与 $y_{i,t}$ 的秩相关）。

选用超额收益与 IC 的原因：超额收益削弱市场共同因子；IC 衡量**相对排序能力**，与「按分数高低调仓」的策略目标一致（Gu, Kelly & Xiu, 2020）。

1.3 本方案定位（档位 A）

表 1: 档位 A 基线方案设计选择

维度	选择	理由
股票池	流动性 Top 500	本机 6GB 显存约束；仍覆盖三类进阶数据
模型规模	小 GRU + MLP + 新闻哈希	单卡 1.5-3h 可跑通，便于复现
融合方式	三模态秩融合	满足「多模型联合打分」
交易策略	目标权重组合	扩展 PDF Top- <i>k</i> 思想，更易满足满仓
数据划分	train / valid	数据止于 2024-12-31，无独立 test

1.4 组员分工

表 2: 组员信息与分工（提交前请填写）

姓名	学号	分工
【组员 1】	【学号 1】	数据预处理、面板构建、特征工程
【组员 2】	【学号 2】	模型训练、融合与 IC 评估
【组员 3】	【学号 3】	交易策略、回测、报告与模拟交易

2 数据处理与特征工程

本节按代码实际执行顺序，说明「原始 CSV → 模型可读张量」的全过程。若你刚学完深度学习基础，可先记住一个心智模型：我们不是预测某一只股票未来 100 天的 K 线，而是每个交易日，对几百只股票同时打分，看谁明天更可能跑赢大盘。

2.1 整体流水线与对应脚本

数据处理分三步,对应 scripts/01_build_panel.py、02_make_features.py、02b_embed_news.py

- 1. 建面板：把分散在几千个 CSV 里的「日 × 股」记录合并成一张大表；
- 2. 做特征：在表上计算技术指标、做 GKX 截面变换、构造 20 日滑动窗口；
- 3. 处理新闻：把全市场快讯文本「链指」到具体股票，供新闻子模型使用。

数据形态变化：

daily/20240102.csv（约 5000 行 × 若干列）

↓ merge 同日的 metric、moneyflow

panel_daily.parquet（长表：每行 = 某股某日）

↓ 计算 ret、vol、RSI 等 + 截面秩变换

panel_features.parquet（每行多了 16+9 个特征）

↓ 新闻链指

panel_news.parquet（每股每日对应一段文本）

↓ DailyStockDataset 预计算

每个样本 = 一个 (ts_code, trade_date) + 过去 20 日序列 + 当日截面向量 + 标签

图 1: 从原始 CSV 到训练样本的形态变化（初学者速览）

2.2 数据来源与使用字段

数据来自课程云盘，本地路径 data/，本实验使用如表 3 所示内容。

表 3: 数据来源与用途

类型	路径	用途
日频量价	daily/YYYYMMDD.csv	开高低收、成交量、成交额
基本面	metric/YYYYMMDD.csv	PE、PB、换手率、市值等
资金流	moneyflow/YYYYMMDD.csv	大/中/小单买卖金额
新闻快讯	news/YYYYMMDD.csv	标题 + 正文，链指到个股
ST 名单	stock_st/	当日哪些股票是 ST
指数	market/000300.SH.csv	沪深 300 涨跌幅，算超额收益
基础信息	basic.csv	股票名称、行业、上市日期

初学者提示： daily/ 等文件夹是「按天切分的宽表」——每个文件是一天的全市场截面；而模型训练需要的是「按股票组织的时间序列」，所以第一步必须 merge 成面板（panel）长表。

2.3 第一步：构建面板（01_build_panel.py）

(1) 逐日读取与合并 对每个交易日 YYYYMMDD，代码读取：

- daily/YYYYMMDD.csv: 必有；
- metric/YYYYMMDD.csv: 按 ts_code 左连接；
- moneyflow/YYYYMMDD.csv: 同样左连接；

- stock_st/YYYYMMDD.csv: 标记 is_st=1 的股票。

所有天的结果纵向拼接, 得到「长表」: 每一行是 (ts_code, trade_date, open, close, ...)。

(2) 股票池过滤 与作业 PDF 一致, 剔除 ST、北交所 (代码后缀.BJ)。额外约束:

- 上市满 60 个交易日: 新股历史太短, 技术指标不稳定;
- 20 日平均成交额 ≥ 5000 万元: 过滤流动性太差、回测难以成交的标的;
- 按全样本平均流动性取 Top 500: 本机显存有限, 先保留最活跃的股票 (仍覆盖 metric/moneyflow/news 三类进阶数据)。

(3) 构造预测标签——核心因果逻辑 标签不是「今天涨不涨」, 而是明天相对大盘的超额收益:

$$y_{i,t} = \underbrace{\frac{P_{i,t+1} - P_{i,t}}{P_{i,t}}}_{\text{个股明日前瞻收益 } r_{i,t+1}} - \underbrace{r_{t+1}^{\text{mkt}}}_{\text{沪深 300 同期收益}}, \quad (2)$$

代码实现 (src/panel.py):

```
panel["fwd_ret_1d"] = groupby(ts_code).close.pct_change().shift(-1)
panel["excess_ret_1d"] = fwd_ret_1d - mkt_ret_fwd
```

为何这样不算泄露? 在 trade_date = t 这一行, 特征只用到 t 日及之前的价量; 标签用的是 $t \rightarrow t+1$ 的收益, 表示「如果 t 日收盘后得到信号, 持有到 t+1 日收盘」的盈亏——这与 A 股「盘后出数据、次日才能买」一致。

(4) 资金流衍生字段 原始 moneyflow 是各档位的买卖金额 (单位: 万元)。代码额外构造三个比率, 便于不同市值股票之间可比:

- net_mf_ratio: 净流入 / 成交额;
- elg_imb: 特大单买入与卖出的不平衡度;
- lg_imb: 大单买入与卖出的不平衡度。

公式形如 $(\text{buy} - \text{sell}) / (\text{buy} + \text{sell} + \epsilon)$, 取值在 $[-1, 1]$ 附近。

2.4 第二步：特征计算与 GKX 变换 (02_make_features.py)

(1) 时序技术指标（按每只股票单独 rolling） 在 src/features.py 中，对每只股票的时间序列计算：

表 4: 时序特征含义（模态 A 输入，共 16 维）

特征名	计算方式	直观含义
ret_1d/5d/.../60d	收盘价 pct_change	不同窗口的动量
vol_10d/20d/60d	日收益 rolling 标准差	波动率
amp	$(high - low)/close$	当日振幅
vwap_dev	$(close - vwap)/vwap$	收盘价偏离均价
log_amount	$\log(1 + \text{成交额})$	流动性规模
net_mf_ratio 等	见上节	资金流入强度
turnover_rate_f	metric 字段	换手活跃度
rsi_14	14 日 RSI	超买超卖指标

(2) 截面特征（模态 B 输入，共 9 维） 这些是「当天这一刻」的静态/慢变因子，不展开成 20 日序列：

表 5: 截面特征含义（模态 B 输入）

特征	来源	含义
turnover_rate_f	metric	当日换手率
volume_ratio	metric	量比
pb, pe_ttm	metric	估值水平
pe_missing	派生	PE 缺失指示（避免 NaN 被当成 0）
log_mv	$\log(1 + \text{total_mv})$	市值（规模因子）
net_mf_ratio 等	moneyflow	当日资金结构

(3) GKX 截面预处理——为何不能全局 StandardScaler? 课程与 Gu-Kelly-Xiu (2020) 都强调：不能在全样本上算均值方差再标准化，否则等于把未来分布信息偷带进训练。

本项目的做法 (src/preprocess.py) 对每个交易日、每个特征列独立执行：

1. **Winsorize**: 把当日该特征最高 1% 和最低 1% 截断到分位点，去掉极端值；
2. **Rank** $\rightarrow [-1, 1]$: 在当日所有股票中排序，线性映射到 $[-1, 1]$ 。

小例子：2024-07-01 当天 500 只股票的 `pe_ttm`，有的为 5、有的为 500。Winsorize 后，rank 最高者映射为 +1，最低者为 -1，中间按名次均匀分布。这样 GRU/MLP 每天看到的输入尺度一致，且只用到了 2024-07-01 当天及以前的信息。

2.5 第三步：新闻链指 (`02b_embed_news.py`)

新闻 CSV 是「全市场快讯」，一行一条新闻，不是按股票切好的。代码做两件事：

(1) 时间映射到可交易 `trade_date` 规则 (`src/news_link.py`)：若新闻发布时间在 15:00 之后，认为收盘前无法使用该信息，映射到下一个交易日；否则映射到当天（若为交易日）。

(2) 名称匹配链指到股票 读取 `basic.csv` 中的股票 `name`，在新闻 `title/content` 中做字符串包含匹配。例如标题出现「比亚迪」，则链指到对应 `ts_code`。同一天同一股票的多条新闻拼接成一段文本。

局限（报告中需诚实说明）：这是轻量级规则匹配，会漏链、误链；因此新闻模态权重仅约 0.7%。2019 年前无新闻数据，对应样本新闻特征为空。

2.6 第四步：滑动窗口样本 (`DailyStockDataset`)

深度学习模型不能只吃「单日一个向量」，还需要过去 $L = 20$ 天的序列。数据集构造逻辑 (`src/dataset.py`)：

- 每个样本 = 一个 (`ts_code`, `trade_date`) 元组；
- 对该股，取 `trade_date` 及之前最多 20 天的 16 维时序特征，堆成矩阵 $\mathbb{R}^{20 \times 16}$ ；
- 若上市不足 20 天，前面用 0 填充，并用 `mask` 标记哪些时间步有效；
- 同时取当日 9 维截面特征 $\mathbb{R}^9$ ；
- 标签 = 该行的 `excess_ret_1d`（即 $t \rightarrow t+1$ 超额收益）。

初学者易错点：batch 里的一批样本可以来自不同日期、不同股票；但划分 `train/valid` 时严格按 `trade_date` 切分，不会把 2024 年的行混进 2020 年的训练集。

2.7 时间划分与防泄露清单

表 6: 数据集划分（严格按时间，禁止随机打乱）

集合	区间	IC 有效天数	用途
训练集	2020-01-02 — 2024-06-30	1087	模型训练
验证集	2024-07-01 — 2024-12-31	124	IC 评估 + 历史回测
测试集	2025-01-01 起	0	数据未覆盖；模拟赛为最终测试

表 7: 防数据泄露自检表（答辩/写报告时可对照）

错误做法	本项目的正确做法	代码位置
全样本 fit Standard-Scaler	逐日截面 winsorize + rank	preprocess.py
用 $t+1$ 日数据做 t 日特征	特征只用 $\leq t$ 的信息	features.py
15:00 后新闻当天可用	映射到下一 trade_date	news_link.py
随机打乱全部样本	按日期切 train/valid	dataset.split_by_date
在 valid 上调参再报告	本基线固定 seed=42	config.tier_a_local.yaml
valid		

3 模型设计与方法论

本节说明三个「子模型」各自吃什么、吐什么，以及如何训练与融合。可以把它理解成三位同学分别看同一只股票的不同侧面，最后按表现加权投票。

3.1 总体架构



图 2: RGNE-Lite 总体架构示意

三路子模型**独立训练**（各自有损失、各自保存 `best.pt`），最后在验证集上按 ICIR 决定融合权重。这样做的好处：某一路（如新闻）很差时，权重会自动接近 0，不会拖累整体。

3.2 模态 A：SeqGRU——「看 K 线走势」

(1) **GRU 是什么？** 若你学过 RNN，知道它处理序列 $x_1, x_2, \dots, x_L$ 。GRU (Gated Recurrent Unit) 是 RNN 的改进版，通过「门控」决定记住还是遗忘历史信息，训练更稳定。这里 $L = 20$ ，即过去 20 个交易日。

(2) **输入输出形状** 对一个 batch（一批股票在某日或若干日的样本）：

- 输入 `seq`：形状 $(B, 20, 16)$ —— B 只股票，每只 20 天，每天 16 个特征；
- 输入 `mask`：形状 $(B, 20)$ —— 标记哪些天是真实历史、哪些是 padding；
- 输出：形状 $(B,)$ —— 每只股票一个标量预测 z_A （预测明日超额收益）。

(3) **网络结构** (`src/models/tier_a.py`)

1. `nn.GRU(16, 128)`：16 维特征进、隐藏层 128 维；
2. 取最后一个有效时间步的隐藏状态（不是简单取第 20 天，而是看 `mask`）；
3. `Linear(128→32) + ReLU + Dropout(0.2) + Linear(32→1)`：输出预测值。

为何用 GRU 而不是 Transformer？日频窗口只有 20 步，GRU 参数少、在本机 6GB 显卡上训练快，作为基线足够；Transformer 留给档位 C 主实验。

3.3 模态 B：TabMLP——「看当天基本面与资金」

截面特征没有「20 天序列」，只有当天一个 9 维向量，因此用**多层感知机 MLP**（全连接网络）即可。

网络结构 输入 $(B, 9) \rightarrow \text{Linear}(9 \rightarrow 256) \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{Dropout} \rightarrow \text{Linear}(256 \rightarrow 64) \rightarrow \text{ReLU} \rightarrow \text{Linear}(64 \rightarrow 1)$ 。

直观理解： MLP 在学习「估值低 + 资金流入 + 换手活跃 $\Rightarrow$ 明天可能跑赢大盘」这类非线性组合。因为输入已经过 GKK rank 变换，各列尺度可比。

3.4 模态 C: NewsHash——「看新闻文本（轻量版）」

档位 A 不下载 BERT 大模型（省显存、省时间），而用 **HashingVectorizer**:

1. 把每条新闻文本哈希成固定 256 维稀疏向量（类似「词袋」的简化版，无需训练词表）；
2. $\text{Linear}(256 \rightarrow 32) + \text{ReLU}$ 压到低维；
3. $\text{Linear}(32 \rightarrow 1)$ 输出 z_C 。

初学者理解：这不是「理解语义」的 ChatGPT，只是把文本变成数字向量再回归；所以效果有限，融合权重仅 0.7% 符合预期。

3.5 训练过程详解（三个模型共用同一套逻辑）

训练入口: `03_train_tft.py(GRU)`、`03_train_ftt.py(MLP)`、`03_train_news_lora.py` (NewsHash)。核心在 `src/train/trainer.py`。

表 8: 训练超参数与含义

超参数	取值	含义（初学者版）
优化器	Adam, $lr = 0.001$	自适应梯度下降
损失函数	Huber($\delta = 1.0$)	比 MSE 更不怕极端收益噪声
batch_stocks	4096	每次更新看 4096 个「股-日」样本
max_epochs	10	最多扫 10 遍训练集
patience	5	验证 IC 连续 5 轮不提升则早停
随机种子	42	保证可复现
AMP	开启	混合精度，省显存、加速

(1) Huber 损失是什么？ 真实股票日收益常有极端值（涨跌停）。Huber 在误差小时像 MSE，误差大时像 MAE，不会被个别极端样本带偏。公式上：小误差平方惩罚，大误差线性惩罚。

(2) 一个 epoch 里发生什么？

1. 从训练集 DataLoader 取 batch（shuffle 只在训练集内，不改变时间划分）；
2. 前向：输入 $\rightarrow$ 模型 $\rightarrow$ 预测 $\hat{y}$ ；
3. 计算 $\text{Huber}(\hat{y}, y)$ ，反向传播更新参数；

4. 一个 epoch 结束后，在**验证集**上算 mean IC；
5. 若验证 IC 创新高，保存 `best.pt`；否则 patience 计数 +1。

注意：我们选模型看的是**验证 IC**，不是训练 loss 最低——因为最终要的是「排序能力」，不是「回归误差最小」。

(3) IC 在训练里怎么算？ 对每个验证日，收集当日所有股票的 $(\hat{y}, y)$ ，算 Spearman 秩相关系数 = 当日 IC；再对所有验证日求平均 = mean IC。

3.6 秩融合：如何把三个预测合成一个 score

三个模型各自输出 z_A, z_B, z_C ，量纲和尺度可能不同，不能直接相加。融合步骤 (`src/ensemble.py`):

1. **逐日 winsorize**：去掉每个模态预测在当日的极端值；
2. **逐日 rank**：在每个 `trade_date` 内，把预测值转成百分位 $\text{rank} \in [0, 1]$ ；
3. **ICIR 定权**：在验证集上，分别算 A/B/C 的 IC 序列， $\text{ICIR} = \text{mean}(\text{IC})/\text{std}(\text{IC})$ ，再归一化为 w_A, w_B, w_C ；
4. **加权求和**： $\text{score} = w_A r_A + w_B r_B + w_C r_C$ ，其中 r 为 rank。

$$\text{score}_{i,t} = w_A \cdot \text{rank}(z_{A,i,t}) + w_B \cdot \text{rank}(z_{B,i,t}) + w_C \cdot \text{rank}(z_{C,i,t}). \quad (3)$$

若某模态当日无预测（如新闻缺失），该模态 rank 为 NaN，**不参与加权**，避免“ $0 \times \text{NaN}$ ”污染 score。

本实验融合权重见表 9 与图 6。

表 9: 三模态 ICIR 融合权重

模态	模型	权重	解读
A	SeqGRU（时序）	0.629	价量时序主导
B	TabMLP（截面）	0.364	基本面/资金流有效补充
C	NewsHash（新闻）	0.007	简单哈希新闻信号弱

4 交易策略设计

预测模型输出的是**分数 (score)**，不能直接变成账户收益。策略层负责回答：「今天应该买哪些股票、各买多少？」回测层再模拟真实交易规则，算净值曲线。

4.1 与作业 PDF 的关系

作业 PDF 推荐的 **Top- k** 轮换策略：

1. 第一天等权买入得分最高的 n 只 ($n = 5-30$)；
2. 之后每天卖出持仓中得分最低的 k 只，买入全市场得分最高的 k 只 ($k = 1-5$)。

本方案的扩展：保留「按 score 排序选股」思想，但把「等权 n 只」改为按分数分配目标权重，并加入行业分散、单票上限、现金下限等约束——更容易满足比赛「尽可能满仓」且降低单一行业风险。

4.2 每日策略计算：target_weights 分步说明

函数位于 `src/strategy.py`。输入：当日所有可交易股票的 score、行业、市值；输出：每只股票的目标权重 w_i （含「留现金」）。

1. 候选池过滤：只在 score 位于当日 **Top 10%** ($q_{\min}=0.90$) 的股票里选；
2. 取前 30 只：按 score 降序，最多 $n_{\max}=30$ 只；
3. 分数 $\rightarrow$ 权重：对候选股 score 做百分位 rank $r \in [0, 1]$ ，计算

$$\tilde{w}_i = \exp\left(\frac{r_i - 0.5}{\tau}\right), \quad \tau = 0.5, \quad (4)$$

再归一化使 $\sum_i \tilde{w}_i = 1$ 。score 越高， r 越大，权重越大（类似 softmax 思想）；

4. 单票上限：任何一只权重 $\leq 5\%$ ($w_{\max}$)，超出部分重新分配给其它股票；
5. 行业上限：同一行业合计 $\leq 25\%$ ($w_{\text{ind_max}}$)；
6. 微盘降权：市值最小的 10% 候选股权重减半，防止全押小票；
7. 留现金：全部权重乘以 $(1 - c_t)$ ， $c_t = 3\%$ 为最低现金比例；若市场波动处于训练期计算的 80% 分位以上，额外再加 5% 现金（防守）。

小例子：若某股目标权重 5.6%，单票上限 5%，则截断为 5%，多余 0.6% 分给其它未触顶的股票。最终 30 只权重和约为 97%，留 3% 现金——这与 `orders_20241231.csv` 中权重合计一致。

4.3 可交易 universe: 哪些股票允许买?

在算权重前, `tradable_universe` 会剔除:

- ST、北交所;
- 当日成交量为 0 (停牌等);
- 上市不足 60 天;
- 20 日平均成交额 < 5000 万元。

意义: 模型可能对全市场都有 score, 但策略只在「realistically 能买到」的股票里建仓。

4.4 回测引擎: 一天怎样模拟? (`src/backtest.py`)

回测不是「用收盘价立刻成交」, 而是尽量贴近 A 股规则:

表 10: 单日回测时间线 (初学者版)

时点	发生什么
第 t 日收盘后	用当日数据得到 score, 算出目标权重
第 $t+1$ 日	以开盘价 (若无则用收盘价) 尝试调仓
卖出优先	先卖后买, 释放现金
整手交易	买卖数量按 100 股一手向下取整
涨停过滤	涨幅 $\geq 9.5\%$ 的标的当天不买
T+1	当日买入的仓位 <code>sellable=False</code> , 次日才可卖
成本扣除	佣金 0.015%、卖出印花税 0.05%、滑点 0.05%

调仓逻辑 `rebalance_day` 三步

1. 计算当前总资产 $W = \text{现金} + \text{持仓市值}$;
2. 对每只股票, 目标市值 $= W \times w_i^{\text{tgt}}$, 与当前市值之差 = 需要买卖的金额;
3. 若变动幅度 $< 1\%$ 总资产 (`delta=0.01`), 忽略——避免无意义的小单; 若单日总换手 $> 25\%$ (`omega_max`), 等比例缩小买卖量。

与 PDF Top- k 的对应: PDF 每天固定换 k 只; 本方案每天根据「目标权重 - 当前权重」决定买卖, 变动大的多换、变动小的少换, 是一种软换仓, 调仓频率由 `delta` 和 `omega_max` 控制。

4.5 策略参数汇总

表 11: 交易策略参数

参数	取值	作用
q_min	0.90	只在 Top 10% 分数中选股
n_max	30	最多持有 30 只
tau	0.5	分数转权重的「温度」, 越小权重越集中
w_max	5%	单票权重上限
w_ind_max	25%	单行业权重上限
c_min	3%	最低现金; 满足「尽可能满仓」
delta	1%	小幅偏离不调仓, 降低换手
omega_max	25%	单日最大换手率

4.6 最新调仓输出

07_predict_latest.py 在最后一个有数据的交易日 (2024-12-31) 生成 orders_20241231.csv:

- 共 30 只股票;
- target_weight 列 = 策略层输出的目标权重;
- 权重合计约 97%, 其余为现金;
- 模拟比赛时: 用「账户总资产 $\times$ target_weight」换算目标金额, 再除以股价得到股数 (注意 100 股整数倍)。

Top 15 权重见图 7。

5 评价指标定义与计算公式

本节统一说明后文所有数字的标准定义、公式与实际意义。代码实现见 src/metrics.py (IC 类) 与 src/backtest.py 中 compute_metrics (回测类); 无风险利率 $r_f = 0$ 。

5.1 预测能力指标: IC 与 ICIR

(1) 日度 IC (Information Coefficient) 对每个交易日 t , 在当日股票横截面上, 计算模型分数 $s_{i,t}$ 与标签 $y_{i,t}$ (下一日超额收益) 的 Spearman 秩相关系数:

$$IC_t = \text{Spearman}(\{s_{i,t}\}_{i \in \mathcal{U}_t}, \{y_{i,t}\}_{i \in \mathcal{U}_t}), \quad (5)$$

其中 $\mathcal{U}_t$ 为当日有效样本（本实验要求 $|\mathcal{U}_t| \geq 30$ ）。

实际意义：IC 衡量「模型给高分的股票，是否真的涨得更多」。IC=0 表示排序与收益无关；IC=0.03 表示很弱但为正的相关——在日频 A 股里，0.02–0.05 已属常见可用区间，不必期待 IC 接近 1。

(2) **mean IC 与 ICIR** 对 D 个有效交易日求平均：

$$\overline{\text{IC}} = \frac{1}{D} \sum_{t=1}^D \text{IC}_t. \quad (6)$$

IC 序列标准差用样本标准差（ $\text{ddof}=1$ ），信息比率定义为

$$\text{ICIR} = \frac{\overline{\text{IC}}}{\text{std}(\text{IC}_t)}. \quad (7)$$

实际意义：ICIR 类似「IC 的夏普」——IC 不仅要为正，还要**稳定**。本实验验证集 ICIR=0.195，说明 IC 日际波动大（ $\text{std} \approx 0.133$ ），信号稳定性一般。

(3) **与策略对齐的补充指标** 策略只在 Top 10%（ $q_{\min}=0.90$ ）中选股，因此除「全市场 IC」外，还报告：

- **Top 分位 IC：**仅在当日 $\text{score} \geq 90\%$ 分位的股票子集上算 Spearman IC；
- **多空 spread：**每日 $\bar{y}_{\text{top}} - \bar{y}_{\text{bot}}$ ，top 为 score 最高 10%，bot 为最低 10% 的平均超额收益；年化 $\text{spread} = \overline{\text{spread}} \times 252$ 。

实际意义：spread 直接回答「高分组是否跑赢低分组」，比全市场 IC 更贴近「只买头部」的策略逻辑；但它**不是**扣费后的组合收益，也未考虑只做多、仓位上限等约束。

5.2 组合回测指标

设日频净值序列为 P_t （初始 $P_0 = 10^6$ 元），日收益率 $r_t = P_t/P_{t-1} - 1$ ，有效交易日数 n （本实验验证集 $n = 124$ ）。

表 12: 回测指标标准定义（ $r_f = 0$ ，年化天数 = 252）

指标	公式	实际意义
总收益率	$R_{\text{tot}} = P_T/P_0 - 1$	区间内实际赚了多少
复利年化 CAGR	$(P_T/P_0)^{252/n} - 1$	把区间收益复利外推到一年
算术年化收益	$\bar{r} \times 252$	日收益均值年化； Sharpe 分子
年化波动率	$\text{std}(r_t)\sqrt{252}$	日波动放大到年（ $\text{ddof}=1$ ）
夏普比率	$(\bar{r} \times 252 - r_f)/\sigma_{\text{ann}}$	每承担 1 单位波动获得的超额收益
最大回撤 MDD	$\min_t(P_t - \max_{\tau \leq t} P_\tau)/\max_{\tau \leq t} P_\tau$	从历史高点最多跌多少

重要区分：CAGR 与 算术年化收益不是同一个数。短区间（如半年）若总收益 26%，CAGR 会把「半年复利」外推成「若全年都这样」的 headline 数字（本实验约 60%），往往高于算术年化（约 54%）。报告同时列出两者，避免误读。

修正说明：早期版本曾用 $\text{Sharpe} \approx \text{CAGR} / \sigma_{\text{ann}}$ ，不符合教科书定义；现已改为 $\text{Sharpe} = (\bar{r} \times 252 - r_f) / \sigma_{\text{ann}}$ 。

6 实验结果与对比分析

6.1 预测能力：IC / ICIR / Spread

表 13: 验证集预测指标（2024-07-01 — 2024-12-31，Spearman IC）

指标	mean IC / spread	std	ICIR / 年化	天数
全市场 IC	0.0259	0.133	0.195	124
Top 10% 内 IC	−0.0192	0.169	−0.114	124
多空 spread（日）	0.277%	1.28%	年化 69.8%	124

表 14: 训练集预测指标（对照）

指标	mean IC / spread	std	ICIR / 年化	天数
全市场 IC	0.0224	0.129	0.173	1087
Top 10% 内 IC	0.0058	0.168	0.034	1087
多空 spread（日）	0.204%	1.15%	年化 51.4%	1087

- 数值解读：**
- 验证集全市场 mean IC= 0.0259：500 只股票里，模型排序与次日超额收益**略优于随机**，幅度很小，这在日频量化里属正常水平；
 - ICIR= 0.195：IC 日际起伏大，信号稳定性一般；
 - Top 10% 内 IC 为负（−0.019）：在已经筛出的「头部 50 只」里再细分排序，噪声占主导——**这不等于策略无效**，策略只需把「头部 vs 尾部」分开（见 spread）；
 - 多空 spread 日均 0.277%、年化约 69.8%：高分组平均比低分组每天多赚 0.28 个百分点（未扣费、未做多空对冲），说明**分组层面**有 alpha，但高于实际组合收益（见下节），因策略只做多 Top 30、有成本与换手约束。

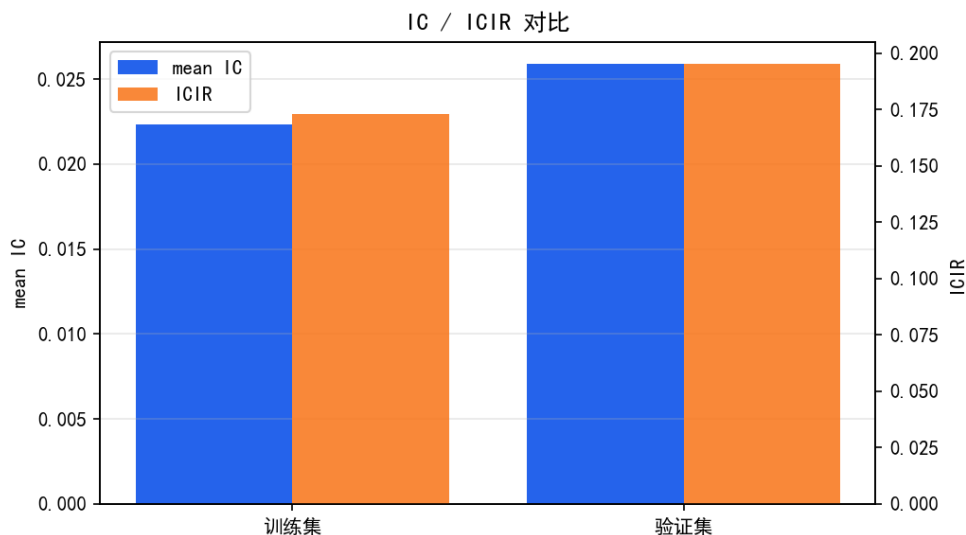


图 3: 训练集与验证集 IC / ICIR 对比

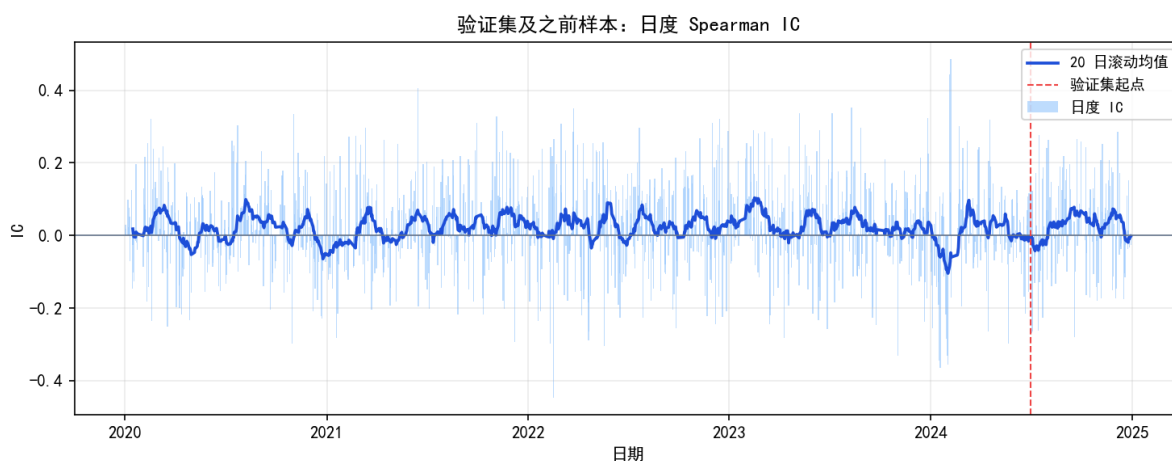


图 4: 日度 Spearman IC 及 20 日滚动均值（虚线为验证集起点 2024-07-01）

6.2 历史回测（验证集 2024 年下半年）

说明：本实验无独立 test 集（数据止于 2024-12-31）。历史回测在验证集上进行，符合作业 PDF「测试集可划可不划，模拟比赛即为测试阶段」的要求。运行 06_backtest.py 时 test {} 为空属预期：test 区间自 2025-01-01 起无交易日。

表 15: 验证集历史回测结果（2024-07-01 — 2024-12-31，124 个交易日）

指标	本策略	沪深 300	说明
初始资金	100 万元		
总收益率 R_{tot}	26.03%	13.13%	区间实际收益
复利年化 CAGR	60.01%	28.50%	$(P_T/P_0)^{252/n} - 1$
算术年化收益	54.32%	28.51%	$\bar{r} \times 252$, Sharpe 分子
年化波动率	38.60%	26.44%	$\text{std}(r_t)\sqrt{252}$
夏普比率	1.41	1.08	$(\bar{r} \times 252)/\sigma_{\text{ann}}$
最大回撤 MDD	-15.53%	-10.99%	
期末净值	126.03 万元	113.13 万元	

数值解读：策略区间总收益 26% 高于沪深 300 的 13%，超额约 13 个百分点。夏普 1.41 > 1.08，说明**单位风险下的收益**更好，但波动率也更高（38.6% vs 26.4%）。最大回撤 -15.5% 意味着从净值高点最多回落约 15.5%。

验证集内策略表现优于基准，但样本仅约半年（124 日），统计显著性有限，不宜外推为长期表现。

6.3 为什么 IC 很低（0.026），年化收益却很高（CAGR 60%）？—— 初学者版

这是阅读量化报告时最常见的困惑之一。下面用本实验**真实数字**分步说明，二者并不矛盾。

（1）IC 和「账户赚多少钱」本来就**不是**同一个指标

- **IC 看的是：**500 只股票全体上，分数与次日收益的相关性。IC= 0.026 表示「略好于瞎猜」，**不是**「预测很准」。
- **组合收益看的是：**你实际买了哪几只、各买多少、扣费后净值涨了多少。

类比：IC 像「全班 500 人按预测成绩排名与真实成绩的相关性」；组合收益像「你只资助排名前 30 名，看他们整体表现如何」。全班相关性可以很低，但前 30 名仍可能明显强于后 30 名。

（2）策略只买头部，不看全市场 IC 本策略 $q_{\text{min}}=0.90$ ：只在 score 最高的 10%（约 50 只）里选，最多持有 30 只。更相关的指标是**多空 spread**（完整公式与解读见附录 B）：

$$\text{spread}_t = \bar{y}_{\text{top } 10\%} - \bar{y}_{\text{bot } 10\%}, \quad \overline{\text{spread}} = 0.277\% / \text{日} \Rightarrow \text{年化 spread} \approx 69.8\%. \quad (8)$$

即：高分组平均每日比低分组多赚 0.28%（超额收益口径，未扣费）。这才是「头部是否跑赢尾部」的直接证据。验证集全市场 IC 仅 0.026，但 spread 显著为正——**分组有效**。

(3) Top 10% 内的 IC 甚至为负，为什么还能赚钱？ 验证集 Top 10% 内 $IC = -0.019$ ：在已经很好的 50 只股票里，再按分数细分，次序几乎随机。策略**不需要**在头部内部排得完美，只需要：

1. 头部整体 > 尾部整体 (spread > 0)；
2. 把资金集中在头部 (softmax 加权，非等权)。

(4) 「年化 60%」主要来自短区间外推，不是 IC 直接换算来的 验证集只有 124 个交易日（约半年），区间总收益 26.03%。

- **总收益 26%**：半年实际赚到手的钱——最直观；
- **CAGR 60%**：假设未来每半年都能复利 26%，外推到整年——**headline 数字会偏大**；
- **算术年化 54%**：日收益均值 $\times 252$ ，用于算 Sharpe。

若只看 CAGR 60% 而不看「仅半年样本」，容易高估。报告同时列出总收益与两种年化，避免误读。

(5) spread 69.8% $\neq$ 组合 26%：中间还有策略与成本 理论 spread (69.8%) 是「做多 top 10%、做空 bottom 10%」的**未扣费、未约束参考**；实际组合：

- 只做多 Top 30，不做空；
- 单票/行业上限、现金 3%、T+1、佣金印花税滑点；
- 整手交易、涨停买不到、换手限制 $\omega_{max}=25\%$ 。

因此实际总收益 26% **低于** spread 暗示的上限，这是正常且健康的——说明回测没有简单把 spread 当收益。

(6) 不是典型数据泄露 若干预泄露，常见现象是训练 IC 虚高、验证 IC 崩掉。本实验训练 IC 0.022、验证 IC 0.026，接近且略升，更符合「轻度过拟合未发生」而非泄露。

(7) 一句话总结 **IC 低** = 全市场排序能力弱但为正；**收益高（相对基准）** = 头部相对尾部有 spread + 集中持仓 + 短区间 CAGR 外推放大。读报告时务必同时看：总收益、CAGR、算术年化、spread、样本长度。完整公式与数值对照见附录 B。



图 5: 验证集净值曲线（初始资金 100 万元）

验证集内策略收益与夏普高于沪深 300，但样本仅约半年，统计显著性有限，不宜外推为长期表现（详见上一节 IC 与收益关系分析）。

6.4 融合权重与持仓分析

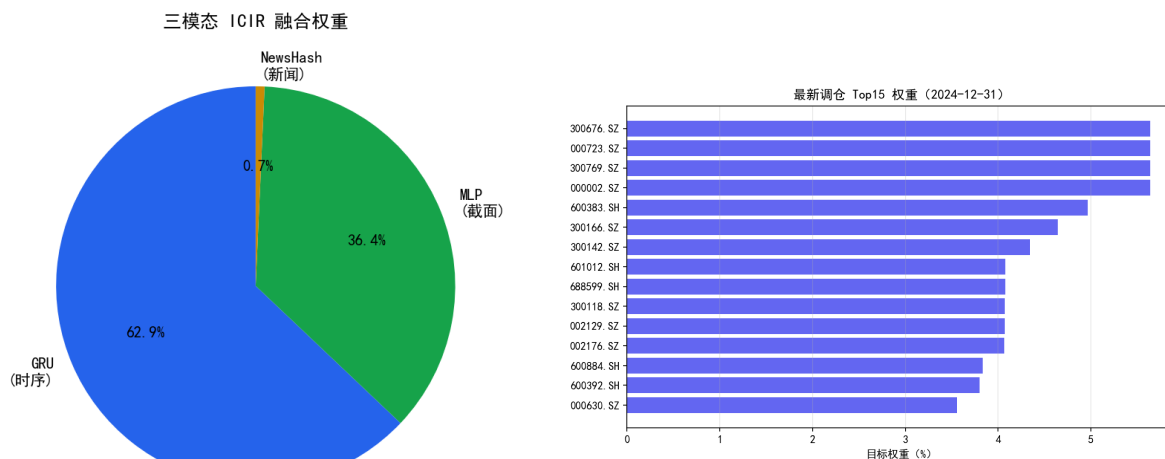


图 7: 2024-12-31 最新调仓 Top15 目标权重

图 6: 三模态 ICIR 融合权重

消融讨论：

- 新闻权重约 0.7%：简单名称匹配 + 哈希难以捕捉语义，档位 C BERT-LoRA 可作对比；

- GRU 权重最高：价量时序是日频 alpha 主要来源；
- MLP 权重约 36%：metric/moneyflow 提供增量信息。

7 模拟交易与结果分析

7.1 比赛参与（赛后补全）

正式比赛 FDL2026 时间为 2026-06-01 至 2026-06-12。本节在比赛结束后补充：

1. 模拟账户收益趋势截图；
2. 调仓记录与持仓记录截图；
3. 模型分数与实际操作一致性说明；
4. 比赛期间经验（成交困难、涨停、T+1 等）。

7.2 从模型到实盘的操作映射

1. 每个交易日收盘后更新数据，运行 `07_predict_latest.py`；
2. 读取 `orders_YYYYMMDD.csv` 中 `target_weight`；
3. 按账户总资产 $\times$ 权重计算目标市值，与当前持仓 diff 得到买卖清单；
4. 次日交易时段委托；遵守 T+1 与尽可能满仓规则。

8 规范性与可复现性

表 16: 规则依从性检查

检查项	状态
无未来信息泄露	✓
无全样本随机打乱	✓
流程含神经网络	✓
使用 metric/moneyflow/news 进阶数据	✓
尽可能满仓（权重和 $\approx 97\%$ ）	✓
T+1 可卖约束	✓

一键复现：

```
conda activate ai25
cd code
python scripts/validate_tier_a_local.py
python scripts/run_tier_a_local.py
python ../tier_a_project/scripts/plot_tier_a_report.py
```

依赖 requirements.txt (无需 NLP 包), 预计耗时 1.5–3 小时 (RTX 3060 6GB)。

9 总结与反思

9.1 方案优点

1. **流程完整**: 与课程 PDF 从数据到回测闭环一致, 脚本模块化便于分工;
2. **方法有依据**: GKX 预处理、IC 评估、多模态融合均有文献与业界对应;
3. **可复现**: 档位 A 在本机 6GB 显卡可稳定跑通;
4. **防泄露意识**: 逐日截面变换、新闻时间映射、walk-forward 切分均落实到代码。

9.2 局限性与改进方向

表 17: 局限性与后续改进

局限	改进方向
股票池仅 500 只	服务器档位 C: Top 3000 + 多 seed
新闻模态几乎无效	RoBERTa-LoRA、事件分类
验证期仅约半年	延长数据至 2025, 增加 test 回测
策略非 PDF 原始 Top- k	增加 Top- k 消融对比

9.3 个人感悟

金融数据信噪比极低, 训练 loss 下降慢、IC 绝对值小是常态, 不应单纯追求回测高收益。预处理与标签构造与模型结构同样重要; 一次全样本标准化就可能造成「虚假夏普」。预测分数到 PnL 之间还有组合构建与成本一层——**IC 衡量全市场排序, 组合收益衡量实际持仓**, 二者可能背离; 读报告时应同时看 spread、总收益、CAGR 与样本长度。AI 辅助编码提高了效率, 但数据对齐、shift 方向、T+1 等细节必须人工 review。

参考文献

1. Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *Review of Financial Studies*.
2. 课程讲义：《深度学习基础大作业.pdf》
3. 《大作业评分细则.md》
4. 项目组：《讨论报告.md》《项目方案.md》
5. Fischer, T., & Krauss, C. (2018). Deep learning with LSTM networks for financial market predictions. *European Journal of Operational Research*.

A 主要代码与产物路径

代码：`code/config/tier_a_local.yaml`, `code/scripts/run_tier_a_local.py`, `code/src/` 下各模块。

产物：

```
code/artifacts/metrics/tier_a/ic_summary.json
code/artifacts/backtest/tier_a/valid/metrics.json
code/artifacts/backtest/tier_a/valid/equity_curve.csv
code/artifacts/predictions/tier_a/fusion_weights.json
code/artifacts/orders/tier_a/orders_20241231.csv
```

报告图表：`tier_a_project/figures/fig1_valid_equity.png` 等五张图。

B 附录 B：为什么 IC 很低，年化收益却很高？（初学者完整版）

阅读本报告时，最容易产生的疑问是：验证集 **mean IC** 只有 **0.026**（几乎接近 0），但回测 **CAGR** 却显示 **60%**——是不是算错了？是不是数据泄露？本节用**标准公式** + **本实验真实数字**完整说明：二者衡量的是不同问题，并不矛盾。

B.1 先记住：IC 和「账户赚多少钱」不是同一个指标

IC 的定义与意义 对每个交易日 t ，在当日股票横截面上计算 Spearman 秩相关：

$$IC_t = \text{Spearman}(\{s_{i,t}\}, \{y_{i,t}\}), \quad \overline{IC} = \frac{1}{D} \sum_{t=1}^D IC_t. \quad (9)$$

其中 $s_{i,t}$ 为模型分数, $y_{i,t}$ 为次日相对沪深 300 的超额收益, D 为有效交易日数。

实际意义: IC 回答「全体股票里, 分高的明天是否涨得多」。本实验验证集 $\overline{IC} = 0.0259$:

- 不是「预测准确率 2.6%」, 而是**排序与收益的秩相关**约为 0.026;
- 0 表示和瞎猜一样; 0.02–0.05 在日频 A 股里属**常见可用区间**; 不必期待 IC 接近 1。

组合收益的定义与意义 回测看的是净值曲线 P_t 及:

$$R_{\text{tot}} = \frac{P_T}{P_0} - 1, \quad \text{CAGR} = \left(\frac{P_T}{P_0} \right)^{252/n} - 1, \quad \bar{r} \times 252 \text{ (算术年化, Sharpe 分子)}. \quad (10)$$

实际意义: 组合收益回答「实际买了哪些股票、各买多少、扣费后净值涨了多少」。

类比 (帮助直觉)

- **IC:** 像「全班 500 人, 按预测成绩排名与真实成绩的相关性」——可以很低;
- **组合收益:** 像「你只资助排名前 30 名, 看他们整体表现」——前 30 名仍可能明显强于后 30 名。

B.2 策略实际在做什么? ——因此不能只看全市场 IC

本策略 $q_{\min}=0.90$, $n_{\max}=30$:

1. 只在当日 score 位于**最高 10%** 的股票 (约 50 只) 里选;
2. 最多持有 **30 只**, 按分数 softmax 加权 (非等权);
3. 不做空, 留约 3% 现金, 并受单票/行业上限、T+1、交易成本等约束。

因此更该问:「**头部是否跑赢尾部?**」而不是「500 只全体排得多准?」

B.3 更贴近策略的指标: 多空 spread

公式 (标准定义) 对每个交易日 t , 记 $y_{i,t}$ 为股票 i 的次日超额收益, 按 score 划分:

- $\mathcal{T}_t$: score 位于当日最高 10% 分位及以上的股票集合 (top);
- $\mathcal{B}_t$: score 位于当日最低 10% 分位及以下的股票集合 (bottom)。

日度多空 spread 定义为

$$\text{spread}_t = \bar{y}_{\text{top } 10\%, t} - \bar{y}_{\text{bot } 10\%, t} = \frac{1}{|\mathcal{T}_t|} \sum_{i \in \mathcal{T}_t} y_{i,t} - \frac{1}{|\mathcal{B}_t|} \sum_{i \in \mathcal{B}_t} y_{i,t}. \tag{11}$$

对 D 个交易日求平均并年化:

$$\overline{\text{spread}} = \frac{1}{D} \sum_{t=1}^D \text{spread}_t, \quad \text{年化 spread} = \overline{\text{spread}} \times 252. \tag{12}$$

本实验验证集实际数值

指标	数值	含义
全市场 mean IC	0.0259	500 只全体排序略优于随机
Top 10% 内 mean IC	-0.0192	头部 50 只内部再排序, 噪声大
日均 spread	0.277%	高分组日均多赚 0.28 个百分点
年化 spread	69.8%	式 (12), 未扣费、未约束

解读: 全市场 IC 仅 0.026, 但 spread 显著为正——说明分组有效 (头部整体 > 尾部整体), 这才是「只买头部」策略更该看的证据。

B.4 Top 10% 内 IC 为负, 为什么还能赚钱?

验证集 Top 10% 内 IC = -0.019: 在已经很好的约 50 只股票里, 再按分数细分, 次序几乎随机。

策略不需要在头部内部排得完美, 只需要:

- 1. 头部整体优于尾部整体 (spread > 0, 本实验成立);
- 2. 把资金集中在头部 (softmax 加权, 非等权)。

B.5 「年化 60%」从哪来? ——不是 IC 直接换算的

验证集仅 124 个交易日 (约半年)。本实验回测数字:

指标	本策略	说明
区间总收益 R_{tot}	26.03%	半年实际赚到手的钱
复利年化 CAGR	60.01%	$(1.2603)^{252/124} - 1$, 外推整年
算术年化 $\bar{r} \times 252$	54.32%	Sharpe 分子
夏普比率	1.41	同期沪深 300 为 1.08

初学者易错点:

- 看到「年化 60%」 $\neq$ 半年赚了 60%——**实际总收益是 26%**;
- CAGR 是把半年收益复利外推到整年的 headline 数字, 短样本会**放大观感**;
- 报告同时列出总收益、CAGR、算术年化, 避免只读一个数。

B.6 spread 69.8% $\neq$ 组合 26%: 中间还有策略层与成本

式 (12) 的 69.8% 是「做多 top 10%、做空 bottom 10%」的**理论参考** (未扣费、无 A 股约束)。实际组合还有:

- 只做多 Top 30, 不做空;
- 佣金 0.015%、卖出印花税 0.05%、滑点 0.05%;
- T+1、100 股整手、涨停买不到;
- 单票上限 5%、行业上限 25%、现金 3%、单日换手上限 25%。

因此实际总收益 26% **低于** spread 暗示的上限——这是正常且健康的, 说明回测没有简单把 spread 当组合收益。

B.7 是不是数据泄露或公式算错?

不太像典型泄露: 训练 IC = 0.022, 验证 IC = 0.026, 接近且略升; 若干预泄露, 常见 pattern 是训练 IC 虚高、验证 IC 崩掉。

公式已按标准修正: 夏普用 $(\bar{r} \times 252)/\sigma_{\text{ann}}$, 不再误用 CAGR/σ ; CAGR 与算术年化分开报告 (见正文表 12、表 15)。

B.8 读报告时建议对照的检查清单

1. 全市场 IC 多少? (本实验 0.026, 弱但为正)
2. spread 是否为正? (本实验日均 0.277%, 是)
3. 区间总收益多少? (本实验 26%, 最直观)
4. CAGR 与算术年化是否分开读? (60% vs 54%)
5. 样本多长? (124 日, 约半年, 不宜外推)
6. 相对基准如何? (沪深 300 总收益 13%, Sharpe 1.08 < 1.41)

B.9 一句话总结

IC 低 (0.026) = 全市场 500 只排序能力弱但为正; 收益相对较高 (总收益 26%, CAGR 60% 为短样本外推) = 头部相对尾部有 spread + 集中持仓 + 扣费后仍跑赢基准。二者不矛盾, 因为问的问题不同。